



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2020/2021 учебный год

1 класс

1. Лестница имеет 9 ступенек. На какую ступеньку нужно встать Золушке, чтобы ступенек, находящихся ниже, было столько же, сколько ступенек, находящихся выше? (1 - первая, самая нижняя ступенька; 2 - вторая; и т.д.)

Ответ: 5

2. Петиного отца зовут Алексей Владимирович, а дедушку с маминой стороны - Павел Иванович. Каково отчество Петиной мамы?

Ответ: Павловна

3. В ящике 5 красных и 6 зеленых шариков. Сколько минимально шариков надо вытащить Чиполлино, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных шариков обязательно оказалось 2 шарика одного цвета?

Ответ: 3

4. Группа бегунов бежит по дорожке друг за другом. Чебурашка бежит пятым, если считать с начала, и четвертым, если считать с конца. Сколько бегунов в группе?

Ответ: 8

5. На лист бумаги Буратино наклеил один за другим пять одинаковых квадратов. Видимые части этих квадратов на рисунке помечены буквами А, Б, В, Г и Д. Какой квадрат Буратино приклеил третьим по счету?

Ответ: Д

6. В ряд стоят три коробки, в каждой по 9 конфет. Карлсон берет по одной конфете из каждой коробки в таком порядке: левая, центральная, правая, центральная, левая, центральная, правая, центральная и так далее до тех пор, пока в центральной коробке не закончатся конфеты. В одной из двух крайних коробок осталось больше конфет, чем в другой, - сколько в ней осталось конфет?

Ответ: 5

7. В очереди стоят Миша, Саша, Петя, Коля и Андрей. Саша стоит раньше Андрея, но после Коли. Миша и Андрей не стоят рядом, а Петя не стоит рядом ни с Мишей, ни с Сашей, ни с Андреем. Кто стоит третьим в этой очереди?

Ответ: Миша

8. У Удава 9 кубиков, у Слоночка 8 кубиков, у Мартышки 6 кубиков, а у Попугая - 4 кубика. Кто из них может построить куб из всех своих кубиков?

Ответ: Слоночек

2 класс

1. На столе лежала коробка с конфетами. Буратино забрал оттуда половину конфет, потом половину оставшихся конфет взял Пьеро. После этого половину конфет, находящихся в коробке, взяла Мальвина. В итоге, в коробке остались 3 конфеты. Сколько конфет было в коробке в самом начале?

Ответ: 24

2. Отца царского повара зовут Иван Сергеевич. Сына повара зовут Константин Дмитриевич. Как зовут самого повара?

Ответ: Дмитрий Иванович

3. В ящике 7 красных, 9 синих и 11 желтых шариков. Сколько минимально шариков надо вытащить коту Матроскину, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных шариков обязательно оказались шарики всех этих цветов?

Ответ: 21

4. Каждые одиннадцать минут Белоснежка зажигает одну свечку. Каждая свеча горит ровно 45 минут, а затем гаснет. Сколько свечек будет гореть через час после того, как Белоснежка зажгла первую?

Ответ: 4

5. Каждое из четырех целых чисел, задуманных стариком Хоттабычем, больше 5 и меньше 9. Тогда сумма этих чисел может равняться...

Ответ: 30

6. Сегодня принцесса сложила свой возраст и возраст сестры, и у нее получилось 13 лет. Какой будет сумма их возрастов через четыре года?

Ответ: 21

7. Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру. Он помнит, что код состоит из четырех цифр 1, 2, 3, 4, и уже попробовал 4 варианта: 3421, 4123, 3214, 2134, но все они не подошли. Найдите правильный код, если известно, что гном в испробованных вариантах два раза поставил на нужное место каждую цифру.

Ответ: 3124

8. Какое максимальное количество натуральных чисел от 1 до 17 может выбрать Незнайка, чтобы среди них не было отличающихся ровно в два раза?

Ответ: 12

3-4 классы

1. В числе 513879406 Винни-Пух вычеркнул 4 цифры так, чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили наименьшее число. Определите сумму цифр получившегося числа.

Ответ: 14

2. На старых часах черепахи Тортиллы не отмечены цифры. Сколько времени показывают эти часы сейчас?

Ответ: 9:00

3. Бабушка угостила яблоками всех своих внуков. Она раздала им 24 яблока, и все внуки получили разное количество яблок. Какое наибольшее количество внуков могло быть у бабушки?

Ответ: 6

4. У Винтика есть 3 книги по механике, а у Шпунтика 4. Сколькими способами они могут обменять две книги одного на две книги другого?

Ответ: 18

5. Разведчик шифрует трехзначные числа: одинаковые цифры он заменяет одинаковыми буквами, а разные - разными. Оказалось, что число АБВ больше числа БАВ, но меньше числа ВБА. Какое из следующих чисел самое большое?

Ответ: ВАБ

6. Деревянный кубик с ребром 4 см крокодил Гена окрасил в синий цвет, а затем распилил на одинаковые кубики с ребром 1 см. Сколько получилось маленьких кубиков с только одной синей гранью?

Ответ: 24

7. Королевский астролог по нечетным числам всегда говорит правду, а по четным - неправду. Как-то в ноябре его три дня подряд спрашивали: «Как тебя зовут?», и в первый день получили ответ «Мишель», во второй - «Николя», в третий - «Пьер». Как зовут астролога?

Ответ: Николя

8. У бобра Боба есть бревно, поперек которого нанесены красные, желтые и зеленые полосы. Если разрезать бревно по красным полосам, получится 11 чурбачков. Если разрезать бревно по желтым полосам, получится 10 чурбачков. Если разрезать бревно по зеленым полосам, получится 14 чурбачков. Сколько чурбачков получится, если разрезать бревно по всем полосам?

Ответ: 33

5-6 классы

1. В числах 345 и 921 выбрали по одной цифре и поменяли их местами друг с другом. При этом сумма чисел увеличилась. Чему стала равна эта сумма?

РЕШЕНИЕ

Сумма увеличится, только если поменять местами цифры 5 и 2.

Ответ: 1293

2. Масса стального кубика равна 30 г. Какова масса стального кубика с ребром втрое большим?

РЕШЕНИЕ

Кубик с ребром $3x$ можно разрезать на 27 кубиков с ребром x . Поэтому масса большого кубика равна 810 г ($810 = 30 \cdot 27$).

Ответ: 810 г

3. На заседании присутствуют 29 академиков, 13 из них с бородой, а 18 - с усами. У троих академиков нет ни бороды, ни усов. У скольких академиков имеются и борода, и усы?

РЕШЕНИЕ

26 академиков имеют либо усы, либо бороду ($26 = 29 - 3$). Из них пятеро имеют и усы, и бороду ($5 = 13 + 18 - 26$).

Ответ: 5

4. Дворник работает по вторникам, пятницам и нечетным числам. Какое наибольшее

количество дней подряд он может работать?

РЕШЕНИЕ

Дворник может работать шесть дней подряд: Понедельник (29), Вторник (30), Среда (31), Четверг (1), Пятница (2), Суббота (3).

Три нечетных числа подряд быть не может, две пары нечетных чисел с перерывом в один день быть тоже не может. Поэтому 7 дней подряд он работать не может.

Ответ: 6

5. 20 роботов собирают за 5 часов 10 стиральных машин. Сколько машин соберут 10 таких же роботов за 7 часов?

РЕШЕНИЕ

20 роботов собирают за 5 часов 10 стиральных машин. Из этого следует, что 20 роботов собирают за 1 час 2 стиральные машины. Значит, 10 роботов собирают за 1 час 1 стиральную машину. Следовательно, 10 роботов собирают за 7 часов 7 стиральных машин.

Ответ: 7

6. Электронные часы показывают часы и минуты (от 00:00 до 23:59). Сколько раз за сутки в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 3 (или одна из этих цифр)?

РЕШЕНИЕ

На первом месте может быть только цифра 2, на втором, третьем и четвертом – 2 или 3.

Поэтому вариантов всего 8 ($8 = 2^3$).

Ответ: 8

7. Наименьшее трехзначное число, в котором цифр, не меньших 5, не меньше, чем цифр, меньших 5, равно...

РЕШЕНИЕ

Наименьшее трехзначное число, в котором цифр, не меньших 5, не меньше, чем цифр, меньших 5. Это можно переформулировать: наименьшее трехзначное число, в котором цифр, больших или равных 5, больше или равно, чем цифр, меньших 5. Это число 155.

Ответ: 155

8. На круговой дорожке из одной точки в противоположных направлениях стартовали одновременно Дима на велосипеде и Коля пешком. Скорость Димы в 3 раза больше скорости Коли. Дима проехал несколько кругов и за это время встретил Колю 8 раз. Сколько кругов проехал Дима?

РЕШЕНИЕ

Пусть Дима и Коля отправились из точки А, Коля по часовой стрелке, Дима – против (см. рисунок). За одно и то же время Дима преодолевает расстояние, в три раза большее, чем Коля. Поэтому в первый раз они встретятся в точке В, потом будут точки С, D, А и т.д. В восьмой раз они встретятся в точке А. Коля при этом преодолеет 2 круга, а Дима – в три раза больше.

Ответ: 6

7-8 классы

1. Каково наибольшее количество последовательных трехзначных чисел, каждое из которых имеет хотя бы одну нечетную цифру?

РЕШЕНИЕ

Может быть 111 чисел (например, от 200 до 310). Очевидно, что большего количества чисел быть не может.

Ответ: 111

2. Семь Бук весят как пять Бяк. Однажды Бяка набрался храбрости и проглотил Буку. Во сколько раз увеличился его вес?

РЕШЕНИЕ

Пусть Бука весит x , Бяка весит y . По условию $7x = 5y$. Отсюда $x = 5y/7$. $(5y/7 + y)/y = 12/7$.

Ответ: 12/7

3. Если $2a - b = 505$ и $3b - c = 333$, то $4a + 7b - 3c$ равно...

РЕШЕНИЕ

Если $2a - b = 505$, то $4a - 2b = 1010$. Если $3b - c = 333$, то $9b - 3c = 999$.

$4a + 7b - 3c = (4a - 2b) + (9b - 3c) = 1010 + 999 = 2009$.

Ответ: 2009

4. В доме между любыми двумя комнатами имеется не более одной двери, и из каждой комнаты не более одной двери ведет в сад. Всего в доме 12 дверей. Какое наименьшее число комнат может быть в этом доме?

РЕШЕНИЕ

В доме может быть 5 комнат.

План такого дома изображен на рисунке (двери на нем обозначены черными точками).

Ответ: 5

5. Длины ребер прямоугольного параллелепипеда - натуральные числа, а площади двух его граней равны 24 и 30. Какой наибольший объем может иметь этот параллелепипед?

РЕШЕНИЕ

Допустим, измерения прямоугольного параллелепипеда равны a , b и c . Пусть $ab = 24$, $bc = 30$.

Объем прямоугольного параллелепипеда равен abc . $abc = ab \cdot bc / b = 24 \cdot 30 / b$. Как видно из формулы, объем прямоугольного параллелепипеда будет наибольшим при b , равном 1.

Ответ: 720

6. Миша выписал числа от 1 до 9 в некотором порядке. Затем он нашел среднее арифметическое в каждой паре соседних чисел в этом ряду и сложил получившиеся 8 чисел. Какая наибольшая сумма могла у него получиться?

РЕШЕНИЕ

Решение: пусть $a_1, a_2, \dots, a_9$ - это числа от 1 до 9, выписанные в некотором порядке.

$(a_1 + a_2)/2 + (a_2 + a_3)/2 + \dots + (a_8 + a_9)/2 = a_1/2 + a_2 + a_3 + \dots + a_8 + a_9/2$. Данное выражение будет принимать наибольшее значение при a_1 и a_9 , равных 1 и 2.

Ответ: 43,5

7. На острове есть два племени - рыцарей (которые всегда говорят правду) и лжецов (которые

всегда лгут). Как-то собралась компания из 25 островитян. У каждого спросили, сколько среди них лжецов. Два человека сказали «два», 4 человека - «меньше четырёх», 6 человек - «меньше шести», 13 человек - «меньше тринадцати». Сколько среди них лжецов, если известно, что в компании есть представители обоих племён?

РЕШЕНИЕ

Жителей острова можно разделить на 4 категории. Первая, вторая, третья и четвертая категории – это жители, которые сказали «два», «меньше четырёх», «меньше шести» и «меньше тринадцати» соответственно. Очевидно, что жители, принадлежащие одной категории, – это представители одного племени. Первая, вторая и третья категории – это лжецы. Четвертая категория – это рыцари.

Ответ: 12

8. В футболе команда получает за победу 3 очка, за ничью 1 очко, а за поражение 0 очков. Команда сыграла 38 матчей и получила 80 очков. Какое наибольшее число раз эта команда могла проиграть?

РЕШЕНИЕ

Допустим, команда a раз выиграла, b раз сыграла вничью и c раз проиграла. Тогда $a + b + c = 38$ (уравнение 1), $3a + b = 80$ (уравнение 2).

Пусть $c = 12$. Тогда из уравнения 1 получаем, что $a + b = 26$. Из уравнения 2 получаем, что $2a = 54$. Значит, $a = 27$. Противоречие. Значит, c не может быть равно 12.

Пусть $c = 11$. Тогда из уравнения 1 получаем, что $a + b = 27$. Из уравнения 2 получаем, что $2a = 53$. Не существует целого числа, удовлетворяющего этому уравнению. Значит, c не может быть равно 11.

Пусть $c = 10$. Тогда из уравнения 1 получаем, что $a + b = 28$. Из уравнения 2 получаем, что $2a = 52$. Значит, $a = 26$. В этой ситуации никаких противоречий не возникает, $a = 26$, $b = 2$, $c = 10$.

Ответ: 10

9-10 классы

1. Найдите первую цифру наименьшего из чисел, которые делятся на 4 и имеют сумму цифр 1000.

РЕШЕНИЕ

Наименьшим из чисел, которые делятся на 4 и имеют сумму цифр 1000, является число

Ответ: 3

2. На окружности отметили 7 красных и 8 зеленых точек и соединили каждую точку с каждой. Что получится, если из числа всех отрезков с концами разного цвета вычесть число отрезков с концами одинакового цвета?

РЕШЕНИЕ

Отрезков с концами разного цвета 56 ($56 = 7 \cdot 8$). Отрезков с красными концами 21 ($21 = 7 \cdot 6/2$). Отрезков с зелеными концами 28 ($28 = 8 \cdot 7/2$). Если из числа отрезков с концами разного цвета вычесть число отрезков с концами одинакового цвета, получится 7 ($7 = 56 - 21 - 28$).

Ответ: 7

3. За круглым столом сидят 32 попугая: зеленые и синие. Синие попугаи всегда говорят правду, а зеленые всегда лгут. Пятнадцать попугаев сказали: «Мой сосед справа такого же цвета, как и я», а остальные сказали: «Мой сосед справа не такого цвета, как я». Сколько зеленых попугаев за столом?

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим следующую таблицу.

Попугай, который говорит	Его сосед справа
Синий – первое утверждение	Синий
Синий – второе утверждение	Зеленый
Зеленый – первое утверждение	Синий
Зеленый – второе утверждение	Зеленый

Как видно из таблицы, если попугай говорит первое утверждение, то его сосед справа синий, если второе, то его сосед справа зеленый. Первое утверждение сказали 15 попугаев. Значит, 15 попугаев синие, остальные – зеленые.

Ответ: 17

4. Все натуральные числа от 1 до 100 были выписаны в таком порядке: сначала в порядке возрастания, выписали числа, сумма цифр у которых равна 1, затем в таком же порядке выписали числа, у которых сумма цифр равна 2 и т.д. На каком месте будет стоять число 68?

РЕШЕНИЕ

Сумма цифр числа 68 равна 14. В последовательности после чисел с суммой цифр 14 идут числа с суммой цифр 15, 16, 17 и 18. Рассмотрим следующую таблицу.

Сумма цифр 2-значного числа	1	1	1	1	1
	4	5	6	7	8
Количество таких чисел	5	4	3	2	1

Числа с суммой цифр 14 идут в следующем порядке: 59, 68, 77, 86, 95. Значит, после числа 68 в последовательности находятся еще 13 чисел ($13 = 1 + 2 + 3 + 4 + 3$).

Ответ: 87

5. Вычислите значение данного выражения.

РЕШЕНИЕ

Ответ: 28

6. Электронные часы показывают часы и минуты, от 00:00 до 23:59. Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна цифра 1?

РЕШЕНИЕ

В сутках 24 часа. Эти часы можно разделить на два типа. Первый тип: часы, во время

которых 1 имеется среди первых двух чисел на табло. В течение такого часа 1 находится на табло 60 минут. Второй тип: часы, во время которых 1 нет среди первых двух чисел на табло. В течение такого часа 1 находится на табло 15 минут. Часов первого типа 12, второго – 12. Значит, 1 будет находиться на табло $12 \cdot 60 + 12 \cdot 15$ минут.

Ответ: 15 ч.

7. Два равных треугольника ABC и DEC расположены так, как показано на рисунке. Известно, что $DC = AC = 1$, $CB = CE = 4$. Площадь треугольника ABC равна 1. Найдите площадь заштрихованной фигуры.

РЕШЕНИЕ

Проведем отрезок FC. Рассмотрим треугольники FDB и FDC. Эти треугольники имеют общую высоту, выходящую из вершины F. Но в первом треугольнике сторона, лежащая против вершины F в три раза больше, чем во втором. Поэтому площадь первого треугольника в три раза больше, чем площадь второго. Пусть площадь FDC равна x , тогда площадь FDB равна $3x$. Треугольник ABC состоит из треугольников FDB, FDC и FAC. Значит, $3x + x + x = 1$. Отсюда $x = 0,2$.

Ответ: 0,4

8. Сто парламентариев, получающих разные зарплаты, сидят в прямоугольном зале в 10 рядах по 10 кресел. Парламентарий считает себя высокооплачиваемым, если, спросив соседей справа, слева, спереди, сзади и по диагоналям, он убеждается, что зарплату, большую его зарплаты, получает не более чем один из его соседей. Какое наибольшее число высокооплачиваемых может быть среди этих парламентариев?

РЕШЕНИЕ

Присвоим парламентариям номера от 1 до 100: номер 1 – самый низкооплачиваемый парламентарий, 2 – следующий за ним и т.д. Рассадим парламентариев, как показано на рисунке. Тогда каждый из 50 парламентариев в выделенных цветом рядах будет считать себя высокооплачиваемым.

1-10 | 51-60 | 11-20 | 61-70 | 21-30 | 71-80 | 31-40 | 81-90 | 41-50 | 91-100

Докажем, что больше 50 высокооплачиваемых парламентариев быть не может.

Непосредственным перебором легко установить, что в квадрате 2×2 больше двух высокооплачиваемых парламентариев быть не может. Квадрат 10×10 можно разрезать на 25 квадратов 2×2 . В каждом из квадратов 2×2 не больше двух высокооплачиваемых парламентариев. Значит, всего высокооплачиваемых парламентариев не больше 50 ($50 = 25 \cdot 2$).

Ответ: 50